Практическое занятие № 2: ОЦЕНКА ВРЕМЕННЫХ СВОЙСТВ ДАННЫХ

Цели работы:

- приобретение навыков расчёта оперативности данных;
- оценка вероятности подготовки документов в заданное время.

Задачи:

1 Оценка оперативности перерабатываемых данных.
2 Исследование ТППД в ИС железнодорожного транспорта.
3 Оценка занятости маневрового диспетчера сортировочной станции.

В качестве инструментального средства используется программное обеспечение Microsoft Excel.

Содержание

Краткие теоретические сведения и примеры задач
Оценка оперативности перерабатываемых данных
Исследование ТППД в ИС железнодорожного транспорта
Оценка занятости маневрового диспетчера сортировочной станции
Задание 1
Задание 2
Задание 3

Краткие теоретические сведения и примеры задач

Оценка оперативности перерабатываемых данных

Пусть количество ошибок, выявленных при контроле, столь незначительно, что время на их исправление и повторную обработку можно считать пренебрежимо малым. Характеристики ИЦ (рис. 1) представлены в табл. 1. Пусть характеристики времени выполнения операций имеют нормальный закон распределения.

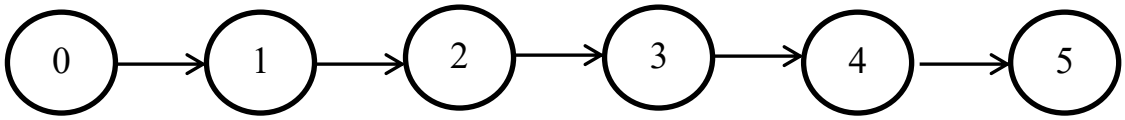

Рисунок 1 ¬ Сетевой граф ИЦ

Таблица 1 ¬ Характеристики ИЦ

Операция	Характеристики времени выполнения операций	
	$m_н$	$\sigma_н$
0,1 – заполнение исходных документов	10 мин	3 мин
1,2 – визуальный контроль документов	6 мин	2 мин
2,3 – ввод данных в компьютер	9 мин	3 мин
3,4 – визуальный контроль данных	5 мин	1 мин
4,5 – программный контроль данных (считать детерминированной величиной)	2 сек	0

Примем, что время переработки данных не должно превышать $t_д$=40 мин. Необходимо оценить оперативность перерабатываемых данных.

Решение

В качестве показателя оперативности данных может быть использована функция своевременности $Gc(t) = P\{Tc < t\}$ ¬ вероятность того, что время Tc выполнения ТППД будет меньше времени t.

При этом математическое ожидание времени выполнения ТППД

$$m_{tc} = \sum_{i=1}^{4} m_{ti} + t_{4,5} \approx 30{,}02 \text{ мин.}$$

Поскольку время $t_{4,5}$ детерминировано, то

$$P\{Tc < t_Д\} = P\{Tc - t_{4,5} < t_Д - t_{4,5}\} \text{ и } m_{tc} = \sum_{i=1}^{4} m_{ti} = 30 \text{ мин.}$$

При этом дисперсия

$$\sigma_{tc}{}^2 = \sum_{i=1}^{4} \sigma_{ti}{}^2 = 23 \text{ мин}^2; \quad \sigma_{tc} \approx 4{,}8 \text{ мин.}$$

$P\{Tc < t_Д\} = \Phi(u)$, где $\Phi(u)$ – нормированная функция Лапласа.

$$u = \frac{t_Д - t_{4,5} - m_{tc}}{\sigma_{tc}} = \frac{40 - 0{,}02 - 30}{4{,}8} \approx 2{,}08.$$

Тогда (рис. 2) $P\{Tc < t_Д\} = \Phi(u) = \Phi(2{,}08) = 0{,}96$.

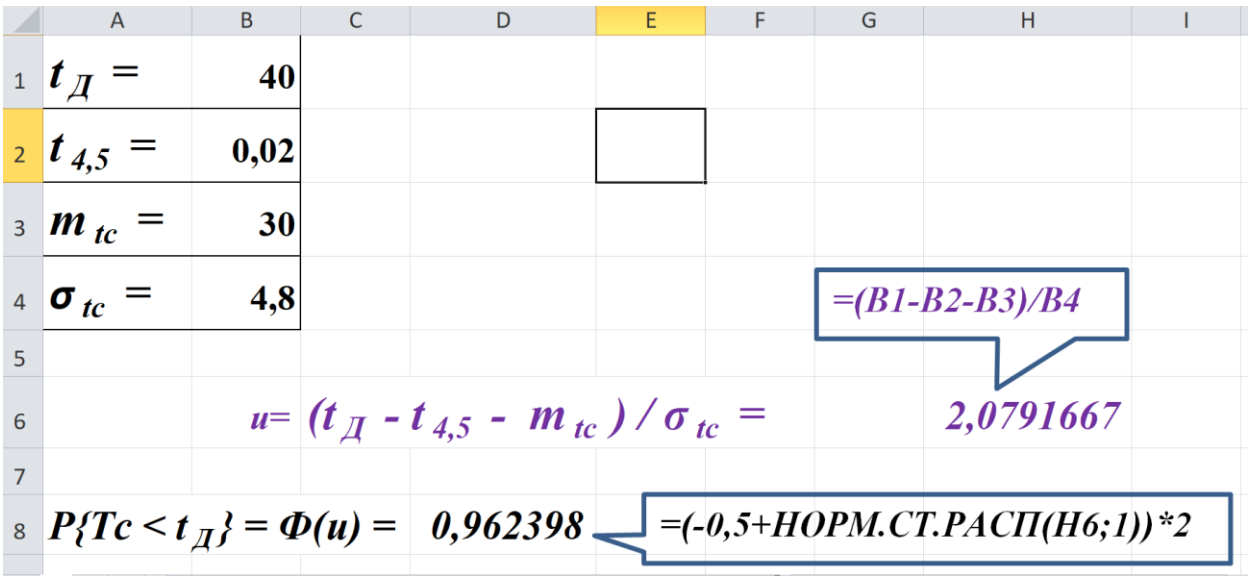

Рисунок 2 ¬ Расчёт $P\{Tc < t_Д\}$

Таким образом, с вероятностью 0,96 данные будут обработаны за заданное время $t_Д$ = 40 мин.

Исследование ТППД в ИС железнодорожного транспорта

Требуется:

- оценить вероятность того, что сообщение будет использовано в процессе принятия управленческого решения, если известно, что составление макета сообщения было начато за 80 мин до начала решения задачи.
- определить, за какое время должно быть начато составление макета сообщения, чтобы с вероятностью 0,99 данное сообщение использовалось в процессе решения задачи.

Известны математические ожидания и средние квадратические отклонения времени обработки (m_o, σ_o) и контроля (m_k, σ_k) данных (табл. 2). Будем считать передачу данных по каналу без помех. Время передачи – 4 мин. Также будем считать времена выполнения операций по переработке данных независимыми случайными величинами, имеющими нормальное распределение.

Таблица 2 – Исходные данные

Этап	m_o, мин	σ_o, мин	m_k, мин	σ_k, мин
Составление макета сообщения	22	2,5	8,5	1,5
Перенос данных на машинный носитель	23,5	3,3	15,5	3

Решение

На рис. 3 представлены фрагменты ИЦ, в которой выполняются следующие операции:

- 0,1 – заполнение исходных документов;
- 1,2 – визуальный контроль документов;
- 2,3 – ввод данных в компьютер;
- 3,4 – визуальный контроль данных;
- 4,5 – программный контроль данных (считать детерминированной величиной).

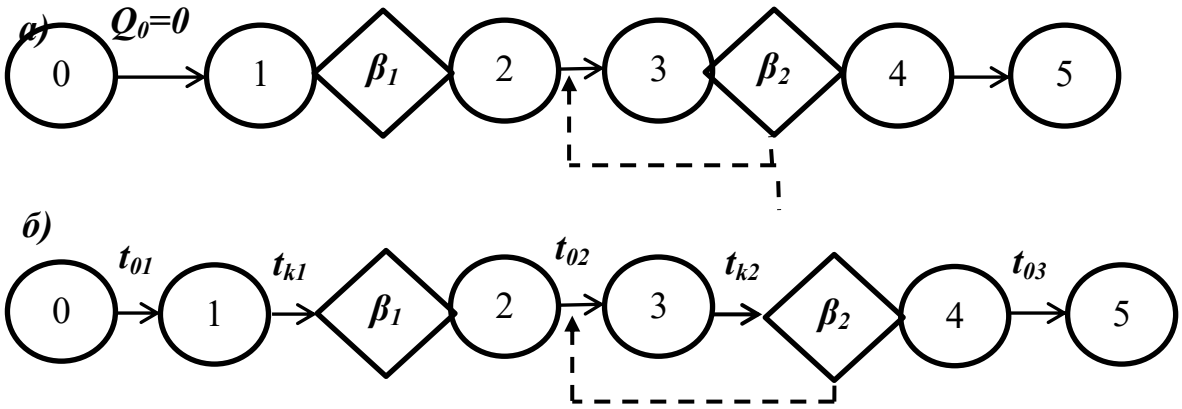

Рисунок 3 – Фрагменты
а) информационной цепи
б) логико-сетевой граф процесса обработки макета сообщения

Для своевременного поступления макета сообщения в ИВЦ требуется, чтобы сообщение поступило на передающий конец канала связи не позднее, чем через 76 мин после начала обработки.

Время ***Tc*** выполнения совокупности операций по составлению макета сообщения, переносу данных на машинный носитель и контролю данных

$$T_c = \sum_{j=1}^{2}(T_{oj} + T_{kj}),$$

где ***Toj*** – случайное время выполнения ***j***-й операции обработки данных;
Tкj – случайное время выполнения ***j***-й операции контроля данных.

В силу независимости случайных величин ***Toj*** и ***Tкj*** (j=1, 2) плотность распределения $f_c(t)$ времени ***Tc*** представляет собой композицию плотностей распределения $f_{oj}(t)$ и $f_{kj}(t)$ (j=1, 2) случайных величин ***Toj*** и ***Tкj***, распределённых по нормальному закону. Композиция нормальных законов является нормальным законом с математическим ожиданием

$m_{tc} = m_{o1} + m_{o2} + m_{k1} + m_{k2}$ = 22+23,5+8.5+15,5= 69,5 мин

и дисперсией

$\sigma_{tc}^2 = \sigma_{o1}^2 + \sigma_{o2}^2 + \sigma_{k1}^2 + \sigma_{k2}^2 = 2{,}5^2+3{,}3^2+1{,}5^2+3^2 = 28{,}39$ мин^2

$\sigma_{tc} \approx 5{,}33$ мин.

При этом $P\{Tc < t\} = P\{Tc <$ 76 мин$\} = \Phi(u)$, где $\Phi(u)$ – нормированная функция Лапласа (рис.4).

$$u = \frac{76 - m_{tc}}{\sigma_{tc}} = \frac{76 - 69{,}5}{5{,}3} \approx 1{,}23.$$

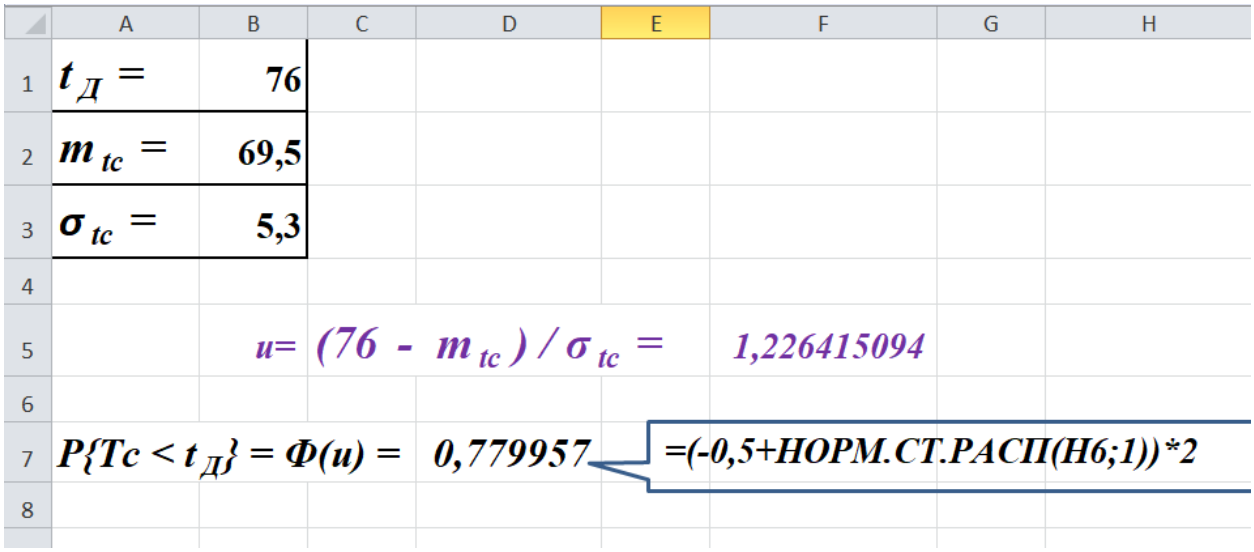

Рисунок 4 – Нормированная функция Лапласа

С другой стороны,

$t = m_{tc} + \sigma_{tc} u$ = 69,5+5,3*1,23 = 76,02 мин

Срок поступления пакета сообщения в ИВЦ с вероятностью 0,99 определяется как сумма значений времени преобразования (t=76,02 мин) и передачи (t_n=4 мин) данных: 76,02 + 4 = 80,4 мин.

Таким образом, для использования макета сообщения в процессе решения задачи с вероятностью 0,99 составление макета сообщения нужно начинать не позднее, чем за 80 мин до времени поступления в ИВЦ.

Оценка занятости маневрового диспетчера сортировочной станции

Параметры задач маневрового диспетчера за смену представлены в табл. 3. Предположим, что доля ошибочных решений, требующих оперативного вмешательства диспетчера для ликвидации последствий ошибок составляет 0,1 числа всех неверно решённых задач. Условно примем, что среднее время $\boldsymbol{m_Д}$, затрачиваемое диспетчером для принятия решения, затрачиваемого на устранение последствий ошибок, составляет 5 мин. Будем считать, что время контроля пренебрежимо мало.

Требуется оценить занятость маневрового диспетчера сортировочной станции и, как следствие, необходимость автоматизации рассмотренных задач управления.

Таблица 3 – Задачи маневрового диспетчера за смену

Наименование задачи	Количество задач	Средняя продолжительность решения $\boldsymbol{m_j}$, мин	Вероятность неверного решения, $\boldsymbol{q_j}$
Прогнозирование состояния системы	3	12,2	$3*10^{-2}$
Назначение поезда	60	4,1	$2*10^{-2}$
Определение очерёдности подвода поездов	8	1,1	$3*10^{-2}$
Установление очерёдности расформирования состава	8	1,8	$3*10^{-2}$
О необходимости изменения роспуска составов	48	1,4	$3*10^{-2}$
Определение способа окончания формирования составов	60	3,1	$6*10^{-2}$
Установление очерёдности выставления составов	12	1,6	$3*10^{-2}$

Решение

На рис. 5 величина $\boldsymbol{\beta}$ соответствует доле ошибочно решённых задач не требующих вмешательства диспетчера для исправления. Для определения среднего времени решения одной задачи $\boldsymbol{j}$-го типа следует рассмотреть ряд гипотез об исходах принятия решения.

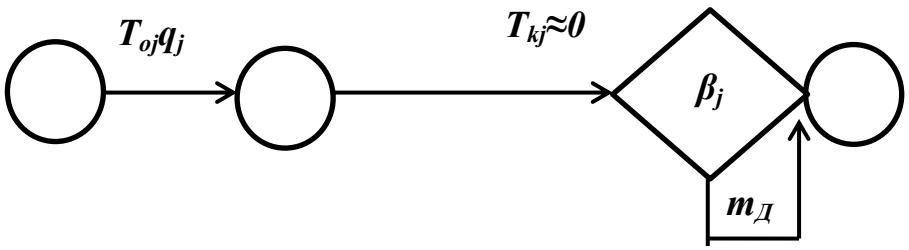

Рисунок 5 – Фрагмент логико-сетевого графа процесса решения диспетчером сортировочной станции

Гипотеза ***H1***. Задача решается безошибочно.

Вероятность выполнения $P(H1) = 1 - q_j$.

Среднее время решения задачи при этой гипотезе $m_{H1} = m_j$ (j=1..7).

Гипотеза ***H2***. Задача решена ошибочно, но мероприятия по ликвидации последствий ошибок не проводятся.

Вероятность выполнения $P(H2) = q_j.\beta$.

Среднее время решения задачи при выполнении этой гипотезы $m_{H2} = m_j$.Гипотеза ***H3***. Задача решена ошибочно и требуются мероприятия по ликвидации последствий ошибки. Вероятность выполнения $P(H3) = q_j.(1-\beta)$.

Среднее время решения задачи при выполнении этой гипотезы

$$m_{H3} = m_j + m_Д.$$

Среднее время m_{ij} решения задачи ***j***-го типа с учётом возможных повторений согласно формуле полной вероятности

$$m_{ij} = \sum_{i=1}^{s} P(H_i)m_{Hi} = m_j + q_j(1-\beta)m_Д.$$

Среднее время решения всех задач

$m_c = 3m_1 + 60m_2 + 8m_3 + 8m_4 + 48m_5 + 60m_6 + 12m_7 = 578{,}2$ мин ≈ 9,64 час.

Занятость диспетчера =

средне время решения всех задач /продолжительность смены ≈ **80,3 %.**

При такой загрузке диспетчер часть задач вынужден пропустить или принимать решения по сокращённым алгоритмам. Недостаток времени, усталость и нервное напряжение диспетчера часто приводят к ошибкам. Вывод – целесообразно автоматизировать решение ряда задач управления станцией.

Задание 1

Характеристики ИЦ (рис. 1) представлены в табл. 4. Характеристики времени выполнения операций имеют нормальный закон распределения. Оценить оперативность перерабатываемых данных при условии, что время переработки данных не должно превышать $t_д$=40 мин.

Таблица 4 ¬ Характеристики ИЦ

№ вар.	0,1		1,2		2,3		3,4		4,5	
	заполнение исходных документов, мин		визуальный контроль документов, мин		ввод данных в компьютер, мин		визуальный контроль данных, мин		прогр. контроль данных, сек (детерм.)	
	$m_н$	$\sigma_н$	$m_н$	$\sigma_н$	$m_н$	$\sigma_н$	$m_н$	$\sigma_н$	$m_н$	$\sigma_н$
1	10	2	6	2	10	2	4	1	3	0
2	9	3	4	2	9	2	5	1	2	0
3	9	2	6	2	11	2	5	2	3	0
4	11	2	4	3	8	2	5	1	2	0
5	11	3	6	3	11	2	5	1	1	0
6	9	2	4	2	10	3	4	1	3	0
7	9	2	5	2	10	3	5	2	2	0
8	9	3	5	2	8	3	5	2	3	0
9	10	2	4	3	8	2	4	2	1	0
10	12	3	6	2	8	2	4	1	1	0
11	11	2	5	3	9	2	4	1	3	0
12	10	3	4	2	11	3	4	2	1	0
13	12	2	5	2	9	2	4	1	2	0
14	10	2	6	2	11	3	4	1	2	0
15	11	3	6	3	8	2	4	2	3	0
16	9	2	6	3	8	3	5	1	2	0
17	10	2	5	2	9	2	5	2	3	0
18	9	3	6	2	9	3	5	2	3	0
19	11	3	5	3	9	3	5	2	1	0
20	10	2	6	2	11	2	4	1	1	0

Задание 2

Исследование ТППД в ИС железнодорожного транспорта

Требуется:

- оценить вероятность того, что сообщение будет использовано в процессе принятия управленческого решения, если известно, что составление макета сообщения было начато за 70 мин до начала решения задачи.
- определить, за какое время должно быть начато составление макета сообщения, чтобы с вероятностью 0,99 данное сообщение использовалось в процессе решения задачи.

Известны ($\boldsymbol{m_o}$, $\boldsymbol{\sigma_o}$) обработки и ($\boldsymbol{m_k}$, $\boldsymbol{\sigma_k}$) контроля данных (табл. 5). Считать передачу данных по каналу без помех. Время передачи – 4 мин. Считать времена выполнения операций независимыми случайными величинами, имеющими нормальное распределение.

Таблица 5 – Исходные данные

Этап	Составление макета сообщения		Перенос данных на машинный носитель	
№ вар	m_o, мин	σ_o, мин	m_o, мин	σ_o, мин
1	22	2,1	21,8	2,8
2	24	2,1	21,9	3,3
3	24	2,2	22,8	3,4
4	24	2,4	23,7	3,5
5	21	2,3	22,4	3,3
6	23	2,2	22,6	3,4
7	22	2,3	23,7	3,4
8	24	2,1	21,5	3,2
9	23	2,2	23,9	3,1
10	21	2,0	22,8	3,0
11	23	2,1	21,9	3,3
12	23	2,1	21,2	3,5
13	21	2,3	22,5	2,9
14	23	2,1	21,8	2,8
15	22	2,0	21,4	3,4
16	24	2,1	22,8	3,0
17	23	2,0	23,4	3,2
18	21	2,3	22,4	3,2
19	22	2,2	23,0	3,3
20	22	2,4	22,5	3,4

Задание 3

Оценка занятости маневрового диспетчера сортировочной станции.

Параметры задач маневрового диспетчера за смену (12 час) представлены в табл. 6. Считать, что доля ошибочных решений, требующих оперативного вмешательства диспетчера для ликвидации последствий ошибок составляет 0,1 числа всех неверно решённых задач. Среднее время $\boldsymbol{m_Д}$, затрачиваемое диспетчером на выработку решения по устранению последствий ошибок, составляет 5 мин. Требуется оценить занятость маневрового диспетчера сортировочной станции.

Таблица 6 – Задачи маневрового диспетчера за смену

Наименование задачи	Количество задач	Средняя продолжительность решения m_j, мин	Вероятность неверного решения, q_j
Прогнозирование состояния системы			
• вариант 1	2	12,1	$2,9*10^{-2}$
• вариант 2	4	12,3	$3*10^{-2}$
• вариант 3	3	12,0	$3,1*10^{-2}$
• вариант 4	4	12,2	$2,8*10^{-2}$
• вариант 5	4	12,4	$3,2*10^{-2}$
Назначение поезда			
• вариант 1	55	3,9	$2,2*10^{-2}$
• вариант 2	62	4,0	$2,1*10^{-2}$
• вариант 3	59	4,2	$2*10^{-2}$
• вариант 4	61	3,8	$1,9*10^{-2}$
• вариант 5	60	4,2	$1,8*10^{-2}$
Определение очерёдности подвода поездов			
• вариант 1	7	1,1	$2,9*10^{-2}$
• вариант 2	6	1,2	$3,0*10^{-2}$
• вариант 3	8	1,0	$3,2*10^{-2}$
• вариант 4	9	1,2	$3,1*10^{-2}$
• вариант 5	8	1,3	$2,8*10^{-2}$
Установление очерёдности расформирования состава			
• вариант 1	7	1,9	$3,1*10^{-2}$
• вариант 2	8	1,7	$3,2*10^{-2}$
• вариант 3	9	1,7	$3*10^{-2}$
• вариант 4	6	1,9	$2,9*10^{-2}$
• вариант 5	8	1,7	$2,8*10^{-2}$

О необходимости изменения роспуска составов	48	1,4	$3*10^{-2}$
Определение способа окончания формирования составов	60	3,1	$6*10^{-2}$
Установление очерёдности выставления составов • вариант 1 • вариант 2 • вариант 3 • вариант 4 • вариант 5	 11 12 10 11 12	 1,5 1,7 1,6 1,5 1,4	 $3,3*10^{-2}$ $3,1*10^{-2}$ $3,2*10^{-2}$ $3,3*10^{-2}$ $3,2*10^{-2}$